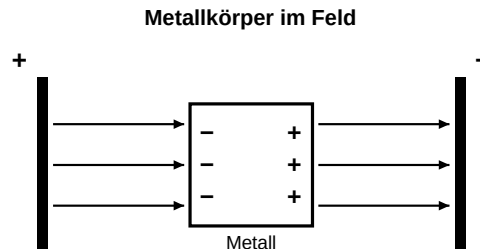


Physik-Klausur Nr. 4A Dr. Winkelmann	Klasse gA	Name	Datum
<i>Elektrisches Feld</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Influenz und Faraday-Käfig

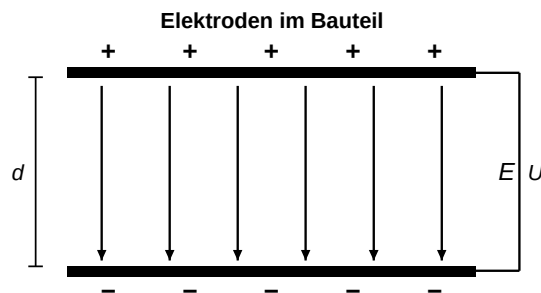
Ein ungeladener Metallkörper wird in das homogene Feld zwischen zwei geladenen Platten gebracht. Die Abbildung zeigt die Situation.



- Beschreibe**, was man unter Influenz versteht. (3 BE)
- Erkläre**, warum das Innere eines geschlossenen Metallkastens (Faraday-Käfig) feldfrei ist. (4 BE)

2. Feldstärke in einem Bauteil

In einem elektronischen Bauteil liegen zwei Elektroden im Abstand $d = 0,50 \text{ mm}$ an der Spannung $U = 15 \text{ V}$.



- Berechne** (1) die elektrische Feldstärke E zwischen den Elektroden und (2) die Kraft F auf ein Staubteilchen mit der Ladung $q = 8,0 \text{ nC}$. (6 BE)
- Gib** an, wie sich die Feldstärke ändert, wenn die Spannung bei gleichem Abstand auf ein Drittel verringert wird. (3 BE)

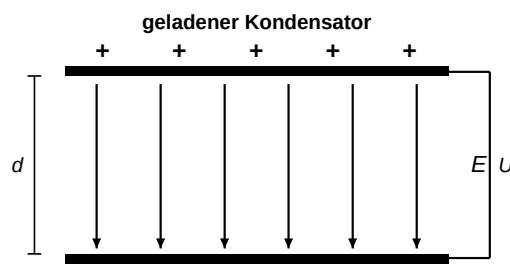
3. Kapazität eines Folienkondensators

Ein Folienkondensator besteht aus zwei Metallfolien der Fläche $A = 80 \text{ cm}^2$ im Abstand $d = 0,10 \text{ mm}$ (Vakuum, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$).

- Berechne** (1) die Kapazität C und (2) die bei $U = 12 \text{ V}$ gespeicherte Ladung Q . (6 BE)
- Erläutere** in einem Satz, warum ein sehr kleiner Plattenabstand d zu einer großen Kapazität führt. (2 BE)

4. Energiespeicher in einem Blitzlicht

Ein Kondensator ($C = 0,71 \text{ nF}$) aus Aufgabe 3 wird auf $U = 12 \text{ V}$ aufgeladen.



- Bestimme** die im Kondensator gespeicherte Energie W . (4 BE)
- Erkläre**, warum die in einem Kondensator gespeicherte Energie im elektrischen Feld zwischen den Platten

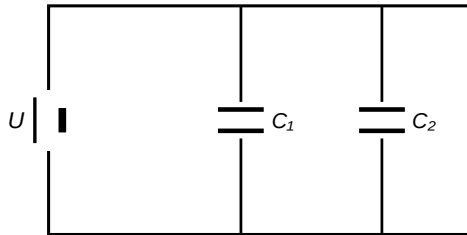
steckt.

(4 BE)

5. Zwei Kondensatoren parallel

Zwei Kondensatoren $C_1 = 0,30 \text{ nF}$ und $C_2 = 0,90 \text{ nF}$ werden parallel an dieselbe Spannung U angeschlossen.

Parallelschaltung



- Vergleiche** die in C_1 und C_2 gespeicherten Ladungen bei gleicher Spannung und gib die Gesamtladung als Vielfaches von Q_1 an. (5 BE)
- Begründe**, warum bei einer Parallelschaltung die Gesamtkapazität gleich der Summe der Einzelkapazitäten ist ($C_{ges} = C_1 + C_2$). (3 BE)

6. Kondensator im Defibrillator

Ein Defibrillator speichert die Energie in einem Kondensator mit $C = 32 \mu\text{F}$, der auf $U = 2500 \text{ V}$ aufgeladen wird.

- Bestimme** die im Kondensator gespeicherte Energie W . (5 BE)
- Beurteile** die Aussage, dass man bei gleichem Kondensator die gespeicherte Energie halbieren kann, indem man die Spannung halbiert. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.4 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Beschreiben:</i> * Influenz ist die Verschiebung frei beweglicher Ladungen in einem Leiter durch ein äußeres elektrisches Feld. * Auf der einen Seite des Leiters sammeln sich negative, auf der anderen positive Ladungen an. * Der Leiter bleibt insgesamt ungeladen; es werden nur Ladungen getrennt.	I	3	
1b	<i>Erklären:</i> * Durch Influenz verschieben sich die Ladungen in der Metallhülle. * Die getrennten Ladungen erzeugen im Inneren ein Gegenfeld. * Außenfeld und Gegenfeld heben sich im Inneren genau auf. * Daher ist das Innere des Käfigs feldfrei (Schutz z. B. im Auto bei Blitzschlag).	II	4	
2a	<i>Berechnen:</i> * (1) $E = \frac{U}{d}$ * $E = \frac{15\text{V}}{0,50 \cdot 10^{-3}\text{m}}$ * $E = 3,0 \cdot 10^4 \frac{\text{V}}{\text{m}}$ * (2) $F = qE$ * $F = 8,0 \cdot 10^{-9}\text{C} \cdot 3,0 \cdot 10^4 \frac{\text{V}}{\text{m}}$ * $F = 2,4 \cdot 10^{-4}\text{N}$ (Antwortsatz)	I	6	
2b	<i>Angeben:</i> * Aus $E = \frac{U}{d}$ folgt $E \sim U$. * Bei einem Drittel der Spannung sinkt auch die Feldstärke auf ein Drittel. * E beträgt dann $1,0 \cdot 10^4 \frac{\text{V}}{\text{m}}$.	I	3	
3a	<i>Berechnen:</i> * (1) $C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$ * $C = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot \frac{80 \cdot 10^{-4}\text{m}^2}{0,10 \cdot 10^{-3}\text{m}}$ * $C \approx 7,1 \cdot 10^{-10}\text{F} = 0,71\text{nF}$ * (2) $Q = CU$ * $Q = 7,1 \cdot 10^{-10}\text{F} \cdot 12\text{V}$ * $Q \approx 8,5 \cdot 10^{-9}\text{C} = 8,5\text{nC}$ (Antwortsatz)	II	6	
3b	<i>Erläutern:</i> * Wegen $C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$ ist die Kapazität umgekehrt proportional zum Abstand. * Ein kleiner Abstand bedeutet daher eine große Kapazität.	I	2	
4a	<i>Anwenden:</i> * $W = \frac{1}{2} CU^2$ * $W = \frac{1}{2} \cdot 7,1 \cdot 10^{-10}\text{F} \cdot (12\text{V})^2$ * $W = \frac{1}{2} \cdot 7,1 \cdot 10^{-10} \cdot 144\text{J}$ * $W \approx 5,1 \cdot 10^{-8}\text{J}$ (Antwortsatz)	I	4	
4b	<i>Erklären:</i> * Beim Aufladen wird Ladung von einer Platte zur anderen transportiert. * Dafür muss gegen die abstoßende Wirkung der schon vorhandenen Ladungen Arbeit verrichtet werden. * Diese Arbeit wird als Feldenergie zwischen den Platten gespeichert. * Beim Entladen gibt das Feld die Energie wieder ab.	II	4	
5a	<i>Vergleichen:</i> * $Q = CU$ — bei gleicher Spannung gilt $Q \sim C$. * C_2 ist dreimal so groß wie C_1 . * Also speichert C_2 die dreifache Ladung von C_1 : $Q_2 = 3Q_1$.	II	5	

	* Bei Parallelschaltung addieren sich die Ladungen: $Q = Q_1 + Q_2$. * $Q = Q_1 + 3 Q_1 = 4 Q_1$ (Antwortsatz)			
5b	Begründen: * An beiden Kondensatoren liegt dieselbe Spannung U . * Die Gesamtladung ist $Q = Q_1 + Q_2 = C_1 U + C_2 U = (C_1 + C_2) U$. * Vergleich mit $Q = C_{ges} U$ liefert $C_{ges} = C_1 + C_2$.	III	3	
6a	Anwenden: * $W = \frac{1}{2} C U^2$ * $W = \frac{1}{2} \cdot 32 \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot (2500 \text{ V})^2$ * $W = \frac{1}{2} \cdot 32 \cdot 10^{-6} \cdot 6,25 \cdot 10^6 \text{ J}$ * $W = 100 \text{ J}$ * Diese Energie wird in einem kurzen Stromstoß an den Körper abgegeben. (Antwortsatz)	II	5	
6b	Beurteilen: * Die Aussage ist falsch. * In $W = \frac{1}{2} C U^2$ geht die Spannung im Quadrat ein. * Halbiert man U , so sinkt die Energie auf ein Viertel ($(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$). * W würde also auf 25J fallen, nicht auf 50J . * Zur Halbierung der Energie müsste U nur durch $\sqrt{2}$ geteilt werden.	III	5	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10